

PRAVIN MANI KANNAN

✉ E-Mail

in LinkedIn

🐙 GitHub

PERSÖNLICHE DATEN

Geburtsdatum: 21.08.2001
Geburtsort: Chennai, Indien
Staatsangehörigkeit: Indisch
Adresse: Mozartstr. 22, 91052 Erlangen
Telefon: +49 1522 1554845
E-Mail: pravin.mani@fau.de
Sprachen: Deutsch (A2), Englisch (C1), Tamilisch (Muttersprache), Spanisch (A1)

AUSBILDUNG

Master of Science - Physik Apr. 2024 - heute, Erlangen, Deutschland
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Master of Science - Kernphysik Jul. 2021 - Aug. 2022, Chennai, Indien
Universität Madras
Bachelor of Science - Physik Jun. 2018 – Apr. 2021, Chennai, Indien
Universität Madras - Gesamtnote: 8,96

PHYSIKPROJEKTE

Ising-Modell mit Cython *[Eigenständiges Projekt]*

- Implementierung eines 2D-Ising-Monte-Carlo-Verfahrens mit C-typisierten Speicheransichten und Schwarz-Weiß-Metropolis-Updates in Cython.
- Periodische Randbedingungen und vektorfreie innere Schleifen für eine erhebliche Beschleunigung gegenüber reinem Python.

In Bearbeitung – Ising-Phasendiagramm mit verlässlicher Unsicherheit mittels JAX, FLAX *[Eigenständiges Projekt]*

- Entwicklung eines FLAX-basierten CNN, das konforme Vorhersagen anwendet, um kalibrierte Phasenkarten mit Konfidenzdarstellungen zu erzeugen.

Vergleichende Analyse adiabatischer Fehlerschranken in Quantensystemen Dez. 2025 – Feb. 2026 anhand eines modifizierten Landau-Zener-Modells *[Benotet: 1,5]* FAU Erlangen-Nürnberg, bei Prof. Michael J. Hartmann, Leonhard Richter und Marco Wiedmann

- Konstruktion eines Dreineiveau-Quantensystems und Beobachtung der simulierten Fehler bei kontinuierlicher und adiabatischer Entwicklung entlang der Eigenniveaus.
- Verwendung einer quantitativen Fehler-Oberschranke zur Verifikation der simulierten Fehler und Überprüfung der Schranke selbst nach Jansen, Ruskai und Seiler.

In Bearbeitung – Erweiterung auf diskrete Zeitentwicklung durch unitäre Operatoren und Charakterisierung des adiabatischen Fehlerverhaltens *[Eigenständiges Projekt]*

- Konstruktion der unitären Operatorentwicklung mit QuTiP.
- Laufende Überprüfung der Fehlerschranken.

KENNTNISSE

Programmiersprachen: Python, C++ (Grundkenntnisse), Lisp
Machine-Learning-Bibliotheken: TensorFlow, JAX, FLAX, OPTAX
Quantensystem-Bibliotheken: QuTiP, Qiskit (Grundkenntnisse)
Entwicklerwerkzeuge: PyCharm, Emacs, Git, Jupyter, L^AT_EX